



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

ROBÓTICA EDUCACIONAL

GUIA DE PRÁTICA DE LABORATÓRIO

MÓDULO DE IMPRESSÃO 3D

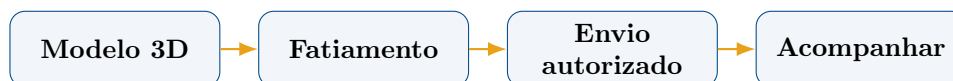
Prática 3: Fatiamento e Monitoramento Remoto

Importação de modelos 3D, geração do G-code e acompanhamento da GTMAX Core H5 pela interface de rede e webcam.

Carga horária:	1 hora e 30 minutos (proposta)
Nível:	Iniciante
Software:	PrusaSlicer e navegador web
Equipamento-alvo:	GTMAX Core H5
Material:	Filamento ABS de 1,75 mm

1. Apresentação

Na Prática 2, foram importados e identificados os perfis da **GTMAX Core H5** no PrusaSlicer. Nesta prática, será realizado o fluxo completo de preparação digital: importar um modelo 3D, posicioná-lo, fatiá-lo, conferir o G-code e encaminhá-lo para impressão com autorização do professor. Em seguida, a impressão será acompanhada pela interface visual acessada com o endereço IP mostrado na opção **Rede** da impressora.



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- importar um arquivo de modelo 3D no PrusaSlicer;
- orientar, posicionar e validar o modelo na mesa virtual;
- fatiar a peça e analisar camadas, tempo e consumo estimados;
- salvar o projeto e exportar o G-code com identificação adequada;
- localizar o IP da Core H5 e abrir sua interface em um navegador;
- acompanhar a impressão pela webcam e cancelar o trabalho quando necessário.

2. Materiais e Pré-requisitos

- Computador com PrusaSlicer e navegador web.
- Perfil da GTMAX Core H5 e perfil de ABS importados na Prática 2.
- Arquivos de modelo 3D disponibilizados na página desta prática dentro da plataforma, preferencialmente nos formatos STL, 3MF ou OBJ.
- GTMAX Core H5 preparada pelo responsável, com filamento e mesa nas condições de uso.
- Computador e impressora conectados à mesma rede local.
- Autorização do professor para enviar, iniciar ou cancelar uma impressão.

SEGURANÇA E SUPERVISÃO

A webcam auxilia o acompanhamento, mas **não substitui a supervisão presencial**. Não toque no bico, na mesa aquecida nem nas partes móveis. Em caso de fumaça, odor intenso, ruído anormal, colisão ou risco a uma pessoa, avise imediatamente o responsável e utilize o procedimento de emergência definido pelo laboratório. O botão de cancelamento da interface não substitui o desligamento de emergência quando houver risco imediato.

3. Passo 1: Conferir os Perfis

Antes de importar o modelo, abra o PrusaSlicer em modo **Avançado** e confira:

Grupo	Seleção esperada
Impressora	Perfil da GTMAX Core H5 com bico de 0,5 mm.
Filamento	Perfil de ABS aprovado para o material do laboratório.
Impressão	Perfil de impressão aprovado, com os parâmetros definidos na Prática 2.

ANTES DE CONTINUAR

Se algum perfil estiver ausente ou diferente, não corrija temperaturas, comandos ou dimensões manualmente. Interrompa a atividade e solicite a conferência do professor.

4. Passo 2: Importar o Modelo 3D

1. Crie um novo projeto no PrusaSlicer.
2. Use **Arquivo > Importar > Importar STL/3MF/OBJ** ou arraste o arquivo fornecido para a mesa virtual.
3. Confirme se a unidade e as dimensões exibidas são coerentes. Não aceite uma conversão de escala sem compreender o aviso.
4. Selecione a peça e utilize as ferramentas **Mover**, **Rotacionar**, **Escalar** e **Colocar na face** quando necessário.
5. Posicione toda a peça dentro da área útil da mesa e evite sobreposição com outros objetos.

CRITÉRIOS PARA ORIENTAÇÃO

Procure uma orientação que ofereça boa área de contato com a mesa, reduza balanços acentuados e preserve as superfícies mais importantes. Alterar a orientação pode modificar o tempo de impressão, a necessidade de suportes e o acabamento da peça.

5. Passo 3: Preparar e Fatiar

Com os perfis corretos e o modelo selecionado, confira os parâmetros indicados pelo professor. Nesta atividade, os valores do perfil devem ser preservados, salvo orientação expressa.

Item	O que verificar
Altura de camada	Compatibilidade com o bico de 0,5 mm e com o nível de detalhe solicitado.
Perímetros e sólidos	Formação adequada das paredes, da base e do topo.
Preenchimento	Densidade e padrão definidos para a atividade.
Suportes	Necessidade em regiões suspensas; não ativar automaticamente sem avaliar a pré-visualização.
Aba de adesão	Corresponde à opção Aba do PrusaSlicer. Ela acrescenta linhas de material ao redor da base da peça, aumentando a área de contato da primeira camada com a mesa. Isso melhora a fixação e reduz o risco de a peça se descolar ou levantar durante a impressão. A aba é removida da peça após o término do processo.
Posição na mesa	Peça inteiramente dentro da área imprimível e apoiada na mesa virtual.

Clique em **Fatiar agora**. Após o processamento, abra a aba de pré-visualização e mova o controle vertical de camadas. Observe especialmente:

- o percurso e a continuidade da primeira camada;
- perímetros, preenchimento, superfícies sólidas e eventuais suportes;
- movimentos de deslocamento e regiões sem sustentação aparente;
- tempo estimado e quantidade estimada de filamento.

VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA

Não envie o arquivo apenas porque o fatiamento terminou sem erro. A pré-visualização deve ser examinada e o professor deve aprovar o resultado antes do início da impressão.

6. Passo 4: Salvar e Exportar

1. Salve o projeto em 3MF para conservar o modelo, sua posição e as configurações utilizadas.
2. Identifique os arquivos com turma, equipe e peça, por exemplo: T1_E03_peca.3mf e T1_E03_peca.gcode.
3. Exporte o G-code somente após a revisão da pré-visualização.
4. Antes do envio, confirme novamente se o G-code foi gerado para a **GTMAX Core H5** e para o material utilizado.

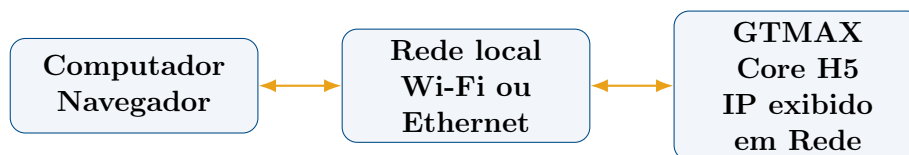
ARQUIVO ESPECÍFICO DA MÁQUINA

Um G-code contém movimentos, temperaturas e comandos definidos para uma configuração específica. Nunca execute na Core H5 um arquivo de origem desconhecida ou preparado para outra impressora, sempre que importar modelos prontos, aplique as configurações mostradas na prática 2.

7. Passo 5: Acessar a Core H5 pela Rede

O endereço IP identifica a impressora na rede local. Para abrir a interface visual de monitoramento e controle:

1. Na tela da GTMAX Core H5, abra a opção **Rede**.
2. Localize e anote o endereço IP exibido. Exemplo de formato: 192.168.1.50.
3. Verifique se o computador está conectado à mesma rede da impressora.
4. Abra um navegador e digite o IP na barra de endereços, precedido de **http://** quando necessário.
5. Confirme que a página aberta identifica a Core H5 correta antes de usar qualquer comando.



ACESSO RESTRITO À REDE DO LABORATÓRIO

Não divulgue o IP, credenciais ou imagens da webcam. Não configure redirecionamento de portas nem exponha a interface à internet. O acesso deve ocorrer somente na rede e nas condições autorizadas pelo laboratório.

8. Passo 6: Criar o Grupo, Carregar e Iniciar a Impressão

Na interface da Core H5, os arquivos G-code devem ser organizados dentro de um grupo antes da impressão. O grupo funciona como uma pasta de trabalho: reúne os arquivos relacionados à equipe ou à atividade e facilita sua localização. O nome e a posição dos controles podem variar conforme a versão da interface. As imagens desta etapa serão acrescentadas para mostrar cada tela do procedimento.

8.1. Criar o grupo

1. Na interface aberta pelo IP, localize a área de arquivos ou grupos de impressão.
2. Selecione a opção **Criar grupo**, **Novo grupo** ou o comando equivalente.
3. Digite um nome que identifique claramente a turma e a equipe, evitando nomes genéricos. Exemplo: T1_E03.
4. Confirme a criação e verifique se o novo grupo aparece na interface.
5. Abra o grupo criado antes de iniciar o envio dos arquivos.

8.2. Fazer o upload dos arquivos G-code

1. Com o grupo correto aberto, selecione a opção **Upload**, **Carregar arquivo**, **Enviar arquivo** ou o comando equivalente.
2. Na janela de seleção, localize no computador o G-code revisado e aprovado para a GT-MAX Core H5.
3. Selecione o arquivo e confirme o envio. Quando necessário, repita o procedimento para incluir outros arquivos G-code no mesmo grupo.
4. Aguarde a conclusão de cada upload. Não feche a página nem desconecte o computador durante a transferência.
5. Confira se os arquivos aparecem dentro do grupo criado e se os nomes estão completos e corretos.

8.3. Selecionar e iniciar o arquivo

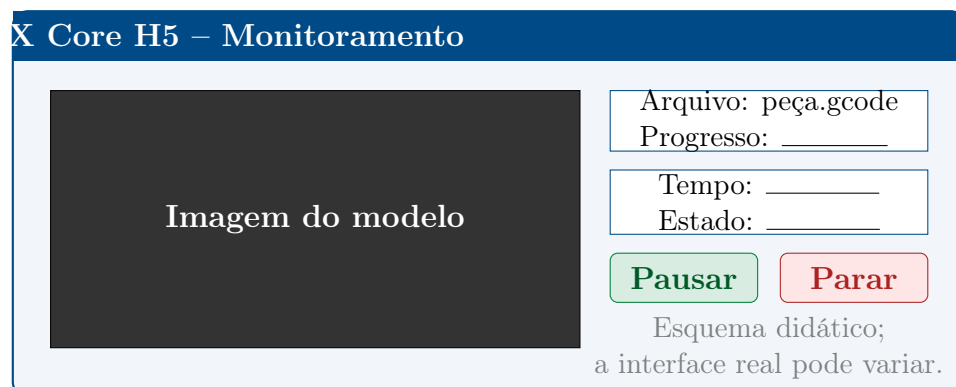
1. Dentro do grupo, selecione o G-code correspondente à peça que será impressa.
2. Confirme novamente o nome do arquivo e certifique-se de que ele foi preparado com os perfis da Core H5 apresentados na Prática 2.
3. Acione o comando de imprimir ou iniciar somente após a autorização do professor.
4. Se a interface apresentar uma janela de confirmação, confira o arquivo selecionado antes de prosseguir.

CONFERÊNCIA ANTES DE INICIAR

Antes de iniciar, confirme que você está no grupo correto. Não selecione um arquivo apenas pela posição que ele ocupa na lista. Confira o nome completo do G-code e verifique se ele corresponde à equipe, à peça e à configuração aprovada para a Core H5.

9. Passo 7: Monitorar a Impressão

Após o início, observe presencialmente a preparação da máquina e a formação da primeira camada. Na interface remota, acompanhe a imagem da webcam, o progresso, o tempo e os demais indicadores disponíveis.



Durante o acompanhamento, verifique periodicamente:

- se a primeira camada permanece aderida à mesa;
- se a peça continua na posição correta;
- se o material está sendo depositado de forma contínua;
- se há acúmulo de material no bico ou ao redor da peça;
- se a imagem, o estado e o progresso exibidos pela interface continuam sendo atualizados.

10. Passo 8: Cancelar uma Impressão

O cancelamento é apropriado quando a impressão apresenta falha de aderência, deslocamento da peça, acúmulo de material, arquivo incorreto ou quando o professor determina sua interrupção.

1. Informe o professor e confirme que está conectado à impressora correta.
2. Na interface, acione **Cancelar**, **Parar** ou o comando equivalente.
3. Leia a mensagem de confirmação e verifique o nome do trabalho antes de confirmar.
4. Aguarde a interrupção dos movimentos e observe o estado indicado pela interface.
5. Mantenha distância do bico e da mesa: ambos podem continuar quentes após o cancelamento.
6. Confirme presencialmente que a máquina parou e siga a orientação do responsável para remover a peça ou limpar a mesa.

NÃO DESLIGUE DE FORMA IMPROVISADA

Em uma falha comum de impressão, use o cancelamento controlado da interface ou do painel. Não corte a alimentação, não force os eixos e não retire a peça com a máquina em movimento. Se houver risco imediato, siga o procedimento de emergência do laboratório com o monitor.

11. Solução de Problemas

Situação	Verificação proposta
O modelo aparece muito grande ou pequeno.	Confira a unidade e as dimensões originais; não aplique escala arbitrária sem orientação.
O modelo está fora da mesa.	Use organizar, mover ou rotacionar e confirme o perfil correto da Core H5.
O fatiamento apresenta erro.	Procure mensagens sobre geometria, objetos fora da mesa ou parâmetros incompatíveis.
O IP não aparece.	Confira a conexão de rede da impressora e solicite auxílio; não altere configurações de infraestrutura.
A página não abre.	Confirme o IP digitado, a conexão à mesma rede e se o endereço mudou após uma reconexão.
A webcam não mostra imagem.	Atualize a página e verifique o estado da conexão; mantenha o acompanhamento presencial.
A interface mostra outra impressora.	Não use nenhum controle. Feche a página e confira o IP diretamente na Core H5 destinada à equipe.
O grupo não aparece após a criação.	Atualize a lista de grupos e confirme se a criação foi concluída. Antes de criar outro, verifique se já existe um grupo com o nome escolhido.
O G-code não aparece no grupo.	Confirme se o grupo correto estava aberto durante o upload, aguarde o término da transferência e atualize a lista de arquivos.
O comando de cancelar não responde.	Avise o professor, tente o painel local se autorizado e aplique o procedimento de emergência somente se houver risco.

11.1. Distribuição sugerida do tempo

10 min: revisão e segurança; **25 min:** importação e fatiamento; **15 min:** revisão, exportação e início; **25 min:** monitoramento; **15 min:** cancelamento demonstrativo e encerramento.

Referências

- [1] Prusa Research. *First print with PrusaSlicer*.
- [2] Prusa Research. *Importing models into PrusaSlicer*.
- [3] Prusa Research. *Layers and perimeters*.
- [4] Prusa Research. *Preview*.